

Программа ранней диагностики рака простаты в РК

Нургазиев К.Ш., Нурғалиев Н.С., Ишкинин Е.И.

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии (КазНИИОиР),
г. Алматы, Республика Казахстан

Введение

Широкое распространение рака предстательной железы (РПЖ) ставит его в ряд наиболее важных социальных проблем современности. Болезнь практически не возникает раньше 40 лет и становится все более частым явлением с каждым последующим десятилетием жизни. Существует настоятельная необходимость в разработке методов, которые могли бы обеспечить раннее выявление заболевания и значительно повысить эффективность лечения. Несмотря на многие усилия, ожидать полного предотвращения развития рака или радикальных шагов в борьбе с болезнью на распространенных стадиях, по крайней мере в ближайшем будущем, к сожалению, не приходится. На данный момент способов полного излечения распространенного рака простаты нет. Ряд исследований показали, что, несмотря на успехи фармакологии в разработке антиандрогенных препаратов, за последние 50 лет применения гормональной терапии не было отмечено выраженного снижения смертности от рака простаты. Надежды сократить число смертей от рака простаты основаны на двух тактиках: ранней диагностике и эффективном лечении болезни в ее начальной стадии.

Рак предстательной железы - одна из ведущих причин смерти мужчин пожилого возраста от злокачественных опухолей в мире. В структуре заболеваемости среди всех ЗН в мире, РПЖ занимает 2-ое ранговое место (13,6%). Ежегодно выявляется 903.452 больных РПЖ. В структуре смертности среди всех ЗН в мире, РПЖ занимает 6-ое ранговое место (6,1%). Ежегодно умирает 258.381 больных РПЖ (по данным Globocan 2008). По прогнозам ВОЗ к 2030 гг. заболеваемость и смертность от РПЖ во всем мире возрастает в 2 раза

В последние годы имеется тенденция к увеличению заболеваемости раком предстательной железы в нашей республике. Если в 2001 году с впервые в жизни установленным диагнозом РПЖ взято на учет 534 мужчин (3,6 на 100000 населения), то в 2010 г – 677 (4,2 на 100000 населения); сохраняется высокая смертность среди больных раком простаты, которая в динамике нарастает: в 2001г – 296 человека (2,0 на 100000 населения) в 2010 г - 352 (2,2 на 100000 населения). В структуре смертности ЗН у мужчин, РПЖ занимает 5-е ранг. место (5%); Отношение заболеваемости к смертности у больных РПЖ в РК - 1,86. Для примера в среднем в мире этот показатель равен 3,1; а в Европе 7,1. Показатель одногодичной летальности у больных РПЖ на сегодняшний день в РК равен 22,1%. Всего на учете состоит 2618 больных РПЖ. Несмотря на то, что это сравнительно частая онкопатология (в структуре заболеваемости ЗН у мужчин, РПЖ занимает 6-е ранг. место - 5%), у больных РПЖ - самые низкие показатели 5-летней выживаемости среди всех онкологических нозологий. Всего 32,4% больных переживают 5-ти летний рубеж. При анализе заболеваемости РПЖ в РК выясняется, что отмечается высокая запущенность при впервые установленном диагнозе на протяжении последних 10 лет – в 2001г в III-IV стадии выявилось 76,1% больных РПЖ, в 2010г в III-IV стадии выявилось 63,3% больных [1]. Из этого становится совершенно очевидным факт, что заболеваемость РПЖ в нашей стране намного выше за счет не выявленного локализованного рака.

Простата безінің қатерлі ісігі — орта және кәрі жастағы еркектерде кездесетін онкологиялық жаңа түзілімдердің ішінде жиі кездесетін аурулардың бірі. Диагнозды қойғаннан кейінгі науқастардың бірінші жыл ішіндегі өлімі 30% құрап отыр, яғни бұл дерттің бастапқы сатыларында анықталудың өте төмен екендігін көрсетеді. Есепте тұрған науқастардың жалпы саны 2198. Қазақстандағы простата безінің қатерлі ісігіне шалдыққан науқастардың ішінде 69% 3-4 сатысында анықталады. Бұған қарап біздің елімізде простата безінің қатерлі ісік дертіне шалдығуының анықталмаған жергілікті рак есебінен әлдеқайда жоғары екендігі анық. Простата безінің қатерлі ісігінің өсу тенденциясын, жаңадан есепке алынған науқастардың ішінде асқынған түрлердің көп екендігін ескеріп (шамамен 70%), елімізде простата безі қатерлі ісігінің скрининг бағдарламасын енгізу жоспарланып отыр. Бұл бағдарламаның енгізілуі дерттің ерте сатыларында анықталуына жәрдем жасап, науқастарды толық емдеп шығуға, болмаса өмірін максималды ұзартуға жағдай туғызады. Анықталған қауіпті топтағы еркектерде әрі қарай дерттің бар-жоғын тексеру үшін тікелей зерттеу жүргізіледі.

В последние годы отмечается рост интереса к разработке и проведению широкомасштабных скрининг-программ, направленных на раннюю диагностику рака простаты. Его целью в первую очередь является снижение смертности через повышение ранней диагностики и улучшения результатов лечения. Разработан пилотный проект проведения скрининга рака простаты в Восточно-Казахстанской области. В данной статье представлено обоснование программы ранней диагностики рака простаты, ее характеристика, а также ожидаемые результаты.

In recent years there has been increasing interest in the development and implementation of large-scale screening programs aimed at early detection of prostate cancer. It's goal in the first place is to reduce mortality by improving early detection and improved treatment outcomes. A pilot project of screening for prostate cancer in the East Kazakhstan region. This paper presents a study of screening for prostate cancer, their characteristics, as well as the expected results.

Таким образом, в РК отмечается тенденция к росту заболеваемости, высокие показатели смертности от РПЖ. Последняя обусловлена поздней диагностикой РПЖ и большим числом наблюдаемых пациентов с местнораспространенными и диссеминированными формами РПЖ, лечение которых требует больших медицинских ресурсов и экономических затрат [2].

Международный опыт проведения скрининговых исследований

В мире было произведено 2 крупных мультицентровых рандомизированных исследований скрининга рака

простаты: Prostate, Lung, Colorectal, and Ovarian (PLCO) Cancer Screening Trial, было проведено в США и European Randomized Study of Screening for Prostate Cancer (ERSPC) в Европе. Исследование Prostate, Lung, Colorectal, and Ovarian (PLCO) Cancer Screening Trial, было проведено в США в 10 штатах, включало 76693 пациента в возрасте 55-74 лет; скрининг проводился с использованием исследования крови на простат-специфичный антиген (ПСА) (4 штата) и пальцевого ректального исследования (6 штатов). Первые годы активного скрининга в США продемонстрировали выраженный рост заболеваемости, что стало отражением диагностики большого числа occultных форм, но уже к 1995 году показатели значительно снизились и до настоящего времени колеблются в одних и тех же пределах. Параллельно отмечен некоторый рост смертности в доскрининговые годы с последующим стойким снижением, сохраняющимся до настоящего времени. Так, с 1975 по 1987 годы сохранялся ежегодный рост смертности на 0,9%, а за период 1987-1991 – на 3%. Однако при сравнении до-скрининговой (1987 – 1992) и пост-скрининговой (1993- 1997) 5-ти летки видно что общая смертность от РПЖ снизилась с 34.000 человек до 19.000. Снижение началось с 1991 года и составило около 0,4% ежегодно, а с 1994 года темп снижения увеличился до 4,1% ежегодно [3]. Достоверно доказан факт снижения выявляемости запущенных форм РПЖ в скрининге, отношение локализованных форм РПЖ к распространенным растет. В США за период с 1991 по 2006 год обнаружение метастатического рака предстательной железы снизилось с 21,6 до 7,0 заболевших на 100000 мужчин и составляет 12% от всех впервые выявленных случаев [4].

В исследование European Randomized Study of Screening for Prostate Cancer (ERSPC) вошло 162243 мужчины в возрасте 55- 69 лет, скрининг только на основании ПСА проводился каждые 4 года. После 9 лет наблюдения уровень смертности от РПЖ в группе скрининга был ниже на 20%, а при 10- летнем надлюдении на 30% меньше смертность чем в контрольной группе, при дальнейшем наблюдении показатель будет увеличиваться. Однако существует большой риск гипердиагностики, многие исследователи ставят под сомнение необходимость проведения широкомасштабного популяционного скрининга, в виду больших экономических затрат. Так чтобы предотвратить 1 смерть от рака простаты, необходимо обследовать (NNS) - 1,410 пациентов; необходимо лечить (NNT) – 48 пациентов [5]. Отдел ERSPC в Швеции добился снижения смертности от рака простаты в скрининговой группе за 14 лет наблюдения до 44% среди всех мужчин, и на 77% у мужчин моложе 60 лет [6].

Цель исследования

За последние годы затраты на лечение РПЖ только возросли. Поэтому разработка и внедрение в клиническую практику программ ранней диагностики РПЖ является не только важной медицинской, но большой социальной и экономической задачей государственного значения. В соответствии с Государственной программой развития здравоохранения Республики Казахстан «Саламатты Қазақстан» на 2011 – 2015 годы, утверждена Указом Президента Республики Казахстан от 29 ноября 2010года № 1113 *“усиление профилактических мероприятий, скрининговых исследований, совершенствование диагностики, лечения и реабилитации основных социально-значимых заболеваний”*. а также учитывая общую ситуацию по выявляемости рака предстательной железы в РК (тенденция к росту заболеваемости, высокая запущенность, низкие показатели 5-летней выживаемости) необходимо начать подготовку к проведению программы по ранней диагно-

стике (скрининга) рака предстательной железы в нашей республике.

Материалы и методы исследования

С целью определения эффективности предлагаемой программы по ранней диагностики решено начать ее в виде пилотного проекта в ВКО.

- Вид скрининга: популяционный скрининг в Восточно-Казахстанской области (ВКО)

- Контингент – мужчины 46 – 64 лет (в ВКО - 147.302). Целевые группы 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 лет, т.е. на обследование приглашаются мужчины данных возрастных групп).

- Метод скрининга: иммунно- ферментный анализ (ИФА) крови на ПСА

- Уточняющая диагностика: пальцевое ректальное исследование (ПРИ), трансректальное ультразвуковое исследование (ТРУЗИ), секстантная пункционная биопсия, гистологическое исследование

- Интервал: 1 раз в 2 года (75.000 в год)

- Срок действия: постоянно

- Интерпретация гистологических заключений: в соответствии с общепринятыми международными стандартами и классификацией с указанием суммой баллов по Глиссону.

Обоснование места проведения пилотного скрининга РПЖ

Степень готовности РК к проведению скрининговой программы РПЖ можно отразить с помощью выполнения в регионах метода скрининга (ИФА анализ крови на ПСА) и уточняющей диагностики: ПРИ, ТРУЗИ, секстантная пункционная биопсия, гистологическое исследование в регионах. К сожалению не все регионы РК готовы к проведению скринингового исследования по причине недостаточной оснащенности мед. организаций и онкодиспансеров в РК аппаратами для ИФА ПСА, аппаратами с ТРУЗИ датчиками и пистолетами для пункционной биопсии. Также в связи с низкой плотностью населения в РК 5,7 чел./км² (184 место в мире) и наличием отдаленных районов нецелесообразно проведение повсеместной скрининговой программы. Решено провести пилотный проект скрининга РПЖ в ВКО. В этой области, показатели заболеваемости (7,7 на 100.000 человек) и смертности (3,9 на 100.000 человек) почти в 2 раза превышают среднереспубликанские. По смертности от РПЖ, ВКО находится на первом месте в РК, а по заболеваемости на втором. ВКО по численности населения и площади в 10 раз меньше нашей республики, отмечается такая же низкая плотность населения - 5,0 чел./км². В состав области входят: 15 районов, 10 городов (59% населения в области), 30 посёлков, 870 сельских населённых пунктов. В плане материально- технической базы и кадровых ресурсов ВКО лучше всех областей готова к проведению скрининга. В ВКО уже накоплен успешный опыт раннего выявления РПЖ.

Обоснование контингента скрининга РПЖ

Проведен анализ частоты встречаемости РПЖ в той или иной возрастной категории мужчин в РК с 2006 по 2010гг. представлены на рис. №1

Рис.№1 Впервые выявленные случаи РПЖ в РК 2006 – 2010гг.

Учитывая, что больных с РПЖ в возрастной группе до 45 лет выявляется незначительное количество, за нижнюю границу скрининга взят возраст 46 лет. За верхнюю границу скрининга взят возраст 64 года, с учетом средней продол-

жительности жизни у мужчин в РК - 63,6 года. На возраст 70 – 72 года приходится пик заболеваемости РПЖ. Программа ранней диагностики направлена на выявление рака в доклинической стадии. Считается, что от момента появления до развития клинических проявлений в среднем проходит 10 лет. Целесообразно выявление рака простаты у мужчин с ожидаемой продолжительностью жизни не менее 10 лет. В РК городские мужчины в среднем не доживают до пенсии, поскольку ожидаемая продолжительность жизни у них составляет всего 62,8 лет, в сельской местности аналогичные показатели у мужчин составляют 64,7 лет.

Обоснование метода скрининга

Общепринятыми методами диагностики при проведении скрининга являются определение ПСА и ПРИ [7]. Но, учитывая географические особенности, отдаленность районов, нехватку кадров решено проводить исследование только на основании ПСА [8]. Тест характеризуется хорошей воспроизводимостью, высокой чувствительностью, неинвазивностью, сравнительно небольшой стоимостью и позволяет обследовать многочисленные группы мужского населения [9]. Выполнение теста не требует непосредственного контакта исследуемого с врачом, что делает анализ еще более привлекательным для массового применения. Обычно верхней границей нормы считают ПСА=4,0 нг/мл, однако, в последние годы прослеживается тенденция к детальному обследованию лиц с меньшим уровнем ПСА вплоть до 2,5 нг/мл. Для того, чтобы дифференцировать повышение ПСА, вызванное воспалительными процессами, от увеличения ПСА, обусловленного злокачественной опухолью предстательной железы, рекомендуется повторное выполнение теста после курса антибактериальной терапии. Противовоспалительное лечение в течение 3–4 нед обычно приводит к нормализации ПСА у больных простатитом; при раке предстательной железы уровень антигена под влиянием антибактериальных препаратов не уменьшается. Особое внимание следует обратить на то, что у части больных раком предстательной железы уровень ПСА не превышает нормальных значений. Согласно данным ряда исследователей [10], доля больных раком предстательной железы, имеющих ПСА ниже 4 нг/мл, может достигать 23%, поэтому в нашем исследовании при значениях ПСА>3 нг/мл больной будет направляться к урологу или онкоурологу, где и будет проводиться дальнейшее обследование (ПРИ-пальцевое ректальное исследование; ТРУЗИ; биопсия простаты)

Сборные данные исследований [11]

Если учесть, что количество мужчин в предполагаемом исследовании возрастной группы 46–64 в ВКО около 150.000 человек, то с учетом прохождения скрининга только целевых групп, за год подлежат ИФА анализу ПСА 75.000 мужчин. Ожидаемое количество повышенного количества ПСА (>3 нг/мл) составит 15.000 (т.е. 20%), им потребуется проведение биопсии простаты.

Выводы

При положительных результатах проведенной пилотной программы скрининга в ВКО, а также после дооснащения материально-технической базы, и обучения специалистов занимающихся диагностикой РПЖ, во всех регионах РК, будет внедрена республиканская программа по скринингу РПЖ. Были сделаны важные выводы, имеющие и клиническое и экономическое значение:

Скрининг РПЖ снижает смертность от социально-значимого заболевания

Скрининг РПЖ экономически эффективен, несмотря на затраты;

Скрининг РПЖ и выявление заболевания на ранних

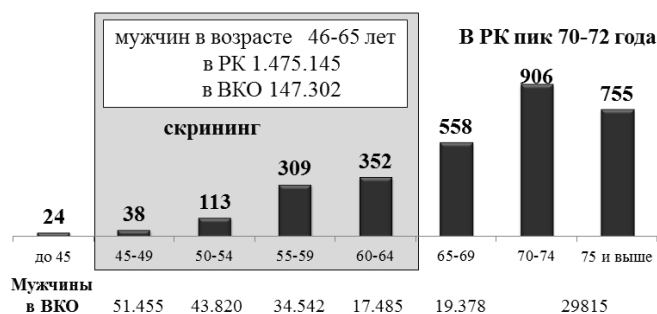


Таблица №1. Чувствительность и прогностическая ценность методов скрининга РПЖ и их сочетаний.

Метод	Чувствительность %	Прогностическая ценность положительного результата %
ПСА	78	29
ПРИ	51	27
ТРУЗИ	52	24
ПСА + ПРИ	93	23
ПСА + ТРУЗИ	94	22
ПРИ + ТРУЗИ	69	21
ПСА + ПРИ + ТРУЗИ	100	20

стадиях экономически эффективнее лечения РПЖ на поздних стадиях;

Лечение РПЖ, эффективное с позиций медицины, приводящее к сохранению жизни и восстановлению работоспособности, экономически целесообразно.

Преимущества скрининга РПЖ для РК:

- Снижение смертности от рака предстательной железы.

- Совершенствование подготовки медицинских кадров, развитие медицинской науки

- Повышение онконастороженности, доступности, качества, преемственности медицинской помощи на уровне ПМСП

- Усиление межсекторального и межведомственного взаимодействия по вопросам охраны здоровья граждан

Преимущества скрининга РПЖ для медицинских организаций:

- Улучшение материально-технической базы организаций здравоохранения

- Выявление ранних стадий РПЖ, снижение уровня выявляемых поздних стадий.

- Наличие простых методов обследования (ПСА, пальцевое исследование предстательной железы)

- Консолидация урологов общей лечебной сети и онкоурологов

- Выявление и учет прочих заболеваний простаты

Преимущества скрининга РПЖ для пациентов:

- Тестирование на ПСА может помочь в выявлении рака простаты на ранней стадии

- Тест ПСА относится к неинвазивным и быстроисполнимым

- В случае успешного лечения в результате получения положительного (то есть подозрительного) теста ПСА будут более высокие шансы на излечение и возможно продлят жизнь.

- Если опухоль будет обнаружена на ранней стадии и лечение будет успешным, есть вероятность того, что удастся избежать развития метастазов опухоли

Ожидаемые результаты скрининга РПЖ

Достоверного изменения структуры заболеваемости следует ожидать не ранее, чем через 5 лет планомерного осуществления программы.

Реального уменьшения смертности от РПЖ можно добиться не менее чем через 10 лет планомерного

скрининга.

Рост уровня 5-летней выживаемости

Высокий риск гипердиагностики (NNS - 1,410; NNT – 48 пациентов, ERSPC).

В первые годы скрининга увеличение числа пациентов с местнораспространенным и диссеминированным РПЖ и, соответственно, возрастают затраты на их лечение. В последующем в основном выявляются локализованные формы. Доля локализованных форм РПЖ увеличится с сегодняшних 30-40% до 50-60% и выше, а суммарные затраты на лечение последовательно снизятся.

При повторных скринингах – тенденция к смещению более благоприятных стадий заболевания и морфологических степеней злокачественности

Уменьшение частоты осложнений и инвалидности от рака простаты

В последующих турах агрессивный РПЖ встречается реже, чем в 1ом туре

Список использованной литературы

1. Арзыкулов Ж.А., Сейтказина Г.Ж. и соавт. Показатели онкологической службы Республики Казахстан, статистические материалы 2001-2010гг.
2. Illic D., O'Connor D., Green S., Wilt T. Screening for prostate cancer: a Cochrane systematic review. *Cancer Causes Control.* – 2007. – Vol.18. – P.279-285.

3. Wolf Andrew M.D., Wender R.C., Etzioni R. B. et al. American Cancer Society Guideline for the Early Detection of Prostate Cancer: Update 2010 // *CA Cancer J. Clin.* – 2010. – Vol. 60. – P.70-98.
4. Horner M., Ries L., Krapcho M. et al. SEER Cancer Statistics Review, 1975–2006. Bethesda, MD: National Cancer Institute 2009.
5. Schröder F.H., Hugosson J., Roobol M.J. et al. ERSPC Investigators. Screening and prostate cancer mortality in a randomized European study // *N. Engl. J. Med.* – 2009. – Vol.360. P.1320-1328
6. Hugosson J., Carlsson S., Aus G, Bergdahl S, Khatami A. et al. Mortality results from the Göteborg randomised population-based prostate-cancer screening trial. *Lancet Oncol.* 2010 Aug;11(8):725-32. Epub 2010 Jul 2.
7. Polascik T.J., Oesterling J.E., Partin A.W. Prostate specific antigen: A decade of discovery – what we have learned and where we are going // *J. Urol.* – 1999. – Vol. 162, №2. – P. 293–306.
8. Brawer M.K. The Diagnosis of Prostatic Carcinoma // *Cancer (Philad.)*. – 1993. – Vol. 71. – №3. – P. 899–905.
9. Djulbegovic et al 2010 Screening for prostate cancer: systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials *BMJ.* 2010; 341: c4543.
10. Carter HB, Kettermann AE, Ferrucci L, Landis P, Track BJ, Metter EJ. Prostate specific antigen testing among the elderly: when to stop. *J Urol* 2008;179 (Suppl):600, abstract 1751.
11. Roobol MJ, Grenabo A, Schroder FH, Hugosson J. Interval cancers in prostate cancer screening: comparing 2- and 4-year screening intervals in the European Randomized Study of Screening for Prostate Cancer, Gothenburg and Rotterdam. *J Natl Cancer Inst* 2007;99(17): 1296–303.